بايثون من الصفر: إزاي تخلي البرنامج يفكر وياخد قرارات؟

(الخلاصة المبسطة للمحاضرة التالتة)

المحاضرة الثالثة

تسخين سريع: فاكر صناديق البيانات؟ (اختبر نفسك)

```
x = 10
```

int - رقم صحيح

```
y = 3.14
```

float - رقم عشري

رقم عشري

```
name = 'Ahmed'
```

str - نص

```
is_active = True
```

bool - قيمة منطقية
يا صح يا غلط

سؤال على الماشي: مين بيتنفذ الأول؟

```
result = 6 + 4 * 2
print(result)
```

الضرب بيحصل الأول = 8

بعدين نجمع = 14

الناتج النهائي: 14

إزاي تخلي البرنامج يكلمك؟ (دالة input)

– عشان تخلي البرنامج ياخد بيانات من المستخدم وهو شغال، بنستعمل دالة ()input.

- كأن البرنامج بيسألك سؤال ومستني إجابتك.

مطب الـ input: كل حاجة بتدخل نص!

خلي بالك! أي حاجة المستخدم بيكتبها، البرنامج بيعتبرها نص (String) حتى لو حتى لو كانت رقم. عشان كدة لازم نحولها:

بيحول النص لرقم عشري

```
height = float(input('اكتب طولك بالمتر ' ))
```

```
age = int(input('اكتب عمرك ' ))
```

بيحول النص لرقم صحيح

بيحول النص لرقم شري

عوامل المقارنة: الميزان بتاع بايثون (مين بيكسب؟)

المعنى (Meaning)	رمز (Symbol)
هل يساوي؟	==
هل لا يساوي؟	!=
هل أكبر من؟	>
هل أصغر من؟	<
أكبر من أو يساوي؟	>=
أصغر من أو يساوي؟	<=

نتيجة أي مقارنة ديماً بتكون يا True (صح) يا False (غلط).

تطبيق عملي: درجات العربي والرياضيات

```
math = 85
arabic = 90
```

math == arabic	True صح	(هل يساووا بعض؟ لأ)
math != arabic	False غلط	(هل مش بيساووا بعض؟ اه)
math > arabic	False	(هل الرياضة أكبر؟ لأ)
math < arabic	True	(هل الرياضة أصغر؟ اه)
math >= arabic	False	
math <= arabic	True	

كود حقيقي: مين الأكبر؟ (علي ولا أحمد)

```
In [10]: aly_age=10
         ahmed_age=20

In [11]: print("سن احمد يساوي سن علي؟",aly_age==ahmed_age)
         False سن احمد يساوي سن علي؟

In [12]: print("علي؟سن احمد لايساوي سن علي",aly_age!=ahmed_age)
         True سن احمد لايساوي سن علي؟

In [6]: print("سن علي اكبر من سن احمد؟",aly_age>ahmed_age)
        False سن علي اكبر من سن احمد؟

In [7]: print("سن علي اصغر من سن احمد؟",aly_age<ahmed_age)
        True سن علي اصغر من سن احمد؟

In [8]: print("سن علي اصغر من اويساوي سن احمد؟",aly_age<=ahmed_age)
        True سن علي اصغر من اويساوي سن احمد؟

In [9]: print("سن علي اكبر من اويساوي سن احمد؟",aly_age>=ahmed_age)
        False سن علي اكبر من اويساوي سن احمد؟
```

الشروط (Conditions): إزاي البرنامج بياخد قرارات؟

بنستخدم الشروط عشان البرنامج ينفذ أوامر معينة على حسب الداتا اللي قدامه.

الحالة: مسجل دخول (True)

الحالة: مش مسجل (False)

أبسط مثال!

لو مسجل دخول في موقع،
هيظهرلك بياناتك.
لو مش مسجل، هيطردك لبرة.

القاعدة الأساسية: if, elif, else

```
if condition :
```

(لو الشرط الأول صح، نفذ الكود ده)

```
elif condition :
```

(لو اللي قبله غلط بس ده صح، نفذ ده)

```
else :
```

(لو كل اللي فات غلط، نفذ ده)

أهم حاجة
النقطتين دول!

جروب دفعة الدحيح

أبسط مثال: يا صح يا غلط

```
x = 1

if x == 1:
    print('صح')
else:
    print('خطا')
```

لازم نسيب مسافة هنا
عشان البرنامج يفهم
إن ده تبع الشرط

لو عندنا أكثر من احتمال: برنامج الطقس

```
temp = 30
if temp > 35:
    print('الطقس حار جداً')
elif temp >= 25:
    print('الطقس دافئ')
else:
    print('الطقس بارد')
```

(حار)

(دافئ)

(بارد)

الناتج: الطقس دافئ

بما إن الـ temp بـ 30، الشرط الأول (أكبر من 35) غلط،
بس الـ elif (أكبر من أو يساوي 25) صح!

ندمجهم سوا: برنامج السماح بالدخول

```
age = int(input('اكتب عمرك '))

if age >= 18:
    print('مسموح بالدخول')
else:
    print('غير مسموح بالدخول')
```

الرقم اللي المستخدم بيكتبه هنا، بينزل يتختبر في الشرط ده على طول!

كمان أمثلة عشان المعلومة تثبت 100%

اطبع "نومك كافي"

```
sleep = int(input('نمت كام ساعة؟ '))

if sleep >= 7:
    print('نومك كافي')
else:
    print('تحتاج للمزيد من')
```

اطبع "تحتاج للمزيد من النوم"

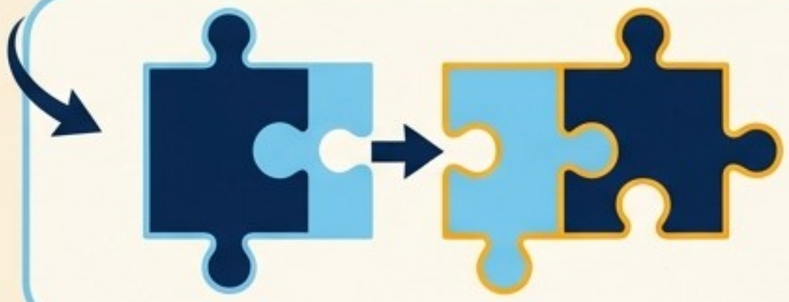
اطبع "لقد فزت! : مبروك"

```
score = int(input('عدد النقاط؟ '))

if score >= 50:
    print('لقد فزت! مبروك')
else:
    print('حاول مرة')
```

اطبع "حاول مرة أخرى"

الشروط المركبة: لما نعوز أكتر من حاجة تتحقق (Logical Operators)



and (و)

لازم الشرطين يتحققوا سوا عشان النتيجة تبقى True.
(الصارم)

or (أو)

كفاية شرط واحد بس يتحقق عشان النتيجة تبقى True.
(المرن)

not (عكس)

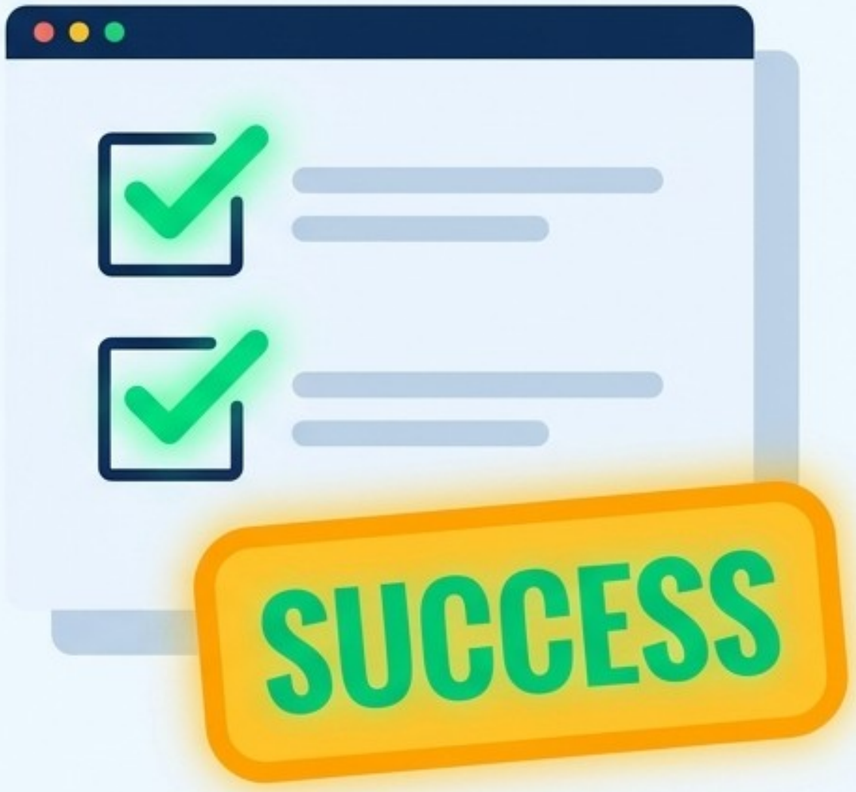
بتعكس النتيجة.. لو صح تخليه غلط، ولو غلط تخليه صح.
(العكسي)

الحارس الصارم and: كله لازم يكون صح

```
age = 12
score = 55

if (age >= 10 and score >= 50):
    print('مؤهل للمشاركة')
else:
    print('غير مؤهل')
```

هنا العمر (12) أكبر من 10 (صح)، والنقاط (55) أكبر من 50 (صح). بما إن الإتنين صح، الناتج هيكون 'مؤهل للمشاركة'.

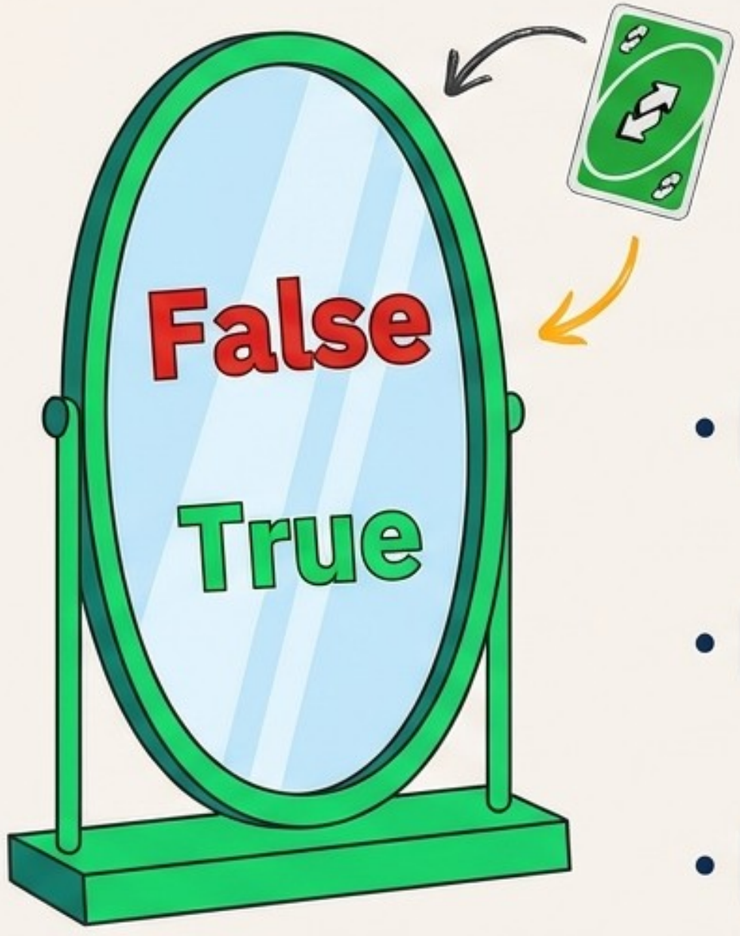


المرن اللي بيمشي الدنيا or: واحد بس يكفي

```
has_ticket = True
is_vip = False
if (has_ticket or is_vip):
    print('مسموح بالدخول')
else:
    print('غير مسموح بالدخول')
```

صح هو مش VIP (False)، بس معاه تذكرة (True).
طالما استخدمنا or يبقى شرط واحد كفاية!
(الناتج: مسموح بالدخول).

عكس العكاس not: بتشقلب النتيجة




```
In [17]: print("سن احمد و سن علي كلاهما يساوي 10؟",(aly_age and ahmed_age)==10)
         سن احمد يساوي سن علي؟ False

In [18]: print("سن احمد او سن علي يساوي 10؟",(aly_age or ahmed_age) ==10)
         سن احمد لايساوي سن علي؟ True

In [25]: print("سن أحمد اوسن عمر لا يساوي 10؟",not(aly_age or ahmed_age) ==10)
         سن احمد اوسن عمر لا يساوي 10؟ False
```

aly_age = 10

ahmed_age = 20

- `(aly_age and ahmed_age) == 10` → هل الاتنين سنهم 10؟ **False**
- `(aly_age or ahmed_age) == 10` → هل واحد فيهم سنه 10؟ **True**
- `not(aly_age or ahmed_age) == 10` → نعكس الإجابة اللي فاتت! **False**

تمرين سريع: ألعاب ونقاط

game1 = 5

game2 = 11

```
print('هل نقاط اللعبتين تساوي 5 كلاهما,
      (game1 and game2) == 5)
```

النتيجة: False

(لأن game2 بـ 11)

```
print('هل نقاط أحد اللعبتين تساوي 5'',
      (game1 or game2) == 5)
```

النتيجة: True

(لأن game1 بـ 5)

التحدي الأخير: جمع كل اللي اتعلمناه

اكتب برنامج يقرر إذا كان الرقم مناسب للعب (لازم يكون من 10 لـ 20).

```python
number = 15
if (number >= 10 and number <= 20):
    print('الرقم مناسب للعبة')
else:
    print('الرقم غير مناسب')
```

عاش يا بطل!
كدة قفلنا المحاضرة التالتة

Level Complete

- راجعنا المتغيرات والعمليات الحسابية.
- عرفنا إزاي نكلم البرنامج بدالة input.
- استخدمنا أدوات المقارنة (==, >, <).
- خلينا البرنامج يفكر وياخد قرارات بـ if, elif, else.
- ركبنا الشروط المعقدة بـ and, or, not.

جاهز تطبق الكود ده بنفسك؟ بالتوفيق!